

Transferencia de modelos MEG de contexto largo a EEG

Clasificación contextual de palabras en lectura y escucha natural

Ricardo Díaz Peris

Tutores: Vicent Juan Botti Navarro, Alfons Juan Císcar

Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital
Universitat Politècnica de València



¿Cómo de difícil es leer la mente? (Decodificación de lenguaje)

Objetivo a largo plazo

señales cerebrales → lenguaje →
comunicación

Por qué sigue siendo difícil

- La señal cerebral no invasiva es indirecta, ruidosa y variable.
- Cada palabra ocurre dentro de un contexto temporal y lingüístico.
- Los datos cerebro-texto alineados son escasos y caros.
- La generalización entre sujetos, sesiones y datasets sigue siendo limitada.

BCI

interfaz cerebro-ordenador

B2T

brain-to-text

reto

pasar de señales ruidosas a palabras

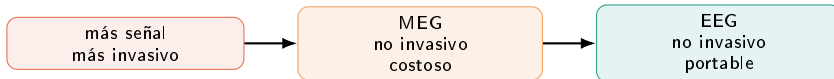
Intrusivo vs. no intrusivo

Intrusivo: ECoG / microelectrodos

- Mejor relación señal–ruido.
- Mayor precisión en aplicaciones clínicas concretas.
- Requiere cirugía: riesgo, coste y baja escalabilidad.

No intrusivo: EEG / MEG / fMRI

- Más seguro y reutilizable.
- Más cercano a escenarios portables, especialmente EEG.
- Señal más débil y más difícil de interpretar.



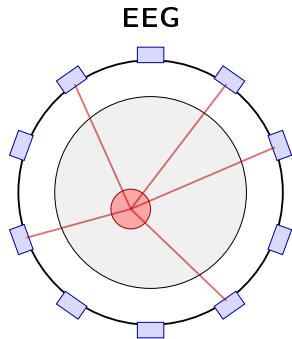
Comparativa de métodos no intrusivos

Método	Temporal	Espacial	Coste	Encaje en decodificación de lenguaje
EEG	Alta	Baja	Bajo	Más práctico para BCI portable; muy ruidoso para texto natural
MEG	Alta	Media	Alto	Buen candidato para aprender representaciones temporales de lenguaje
fMRI	Baja	Alta	Alto	Útil para semántica; menos adecuada para palabra a palabra en tiempo real

Hipótesis del TFM

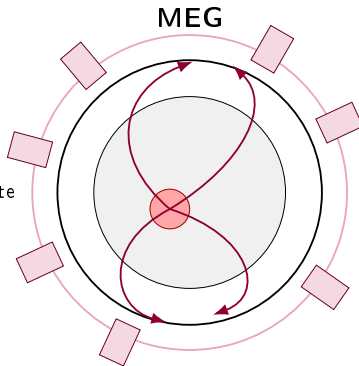
Si MEG permite aprender representaciones de mayor calidad, una arquitectura de contexto largo entrenada con MEG podría ser un buen punto de partida para EEG.

MEG vs EEG



Potenciales eléctricos
difusos en el cuero cabelludo

Misma actividad
neural subyacente



Campos magnéticos
medidos por sensores externos

Leyenda

- cabeza/cuero cabelludo
- cerebro
- fuente neuronal
- proyección eléctrica
- electrodos EEG
- sensores MEG
- casco/sensores externos
- campo magnético

Qué capta realmente un casco de EEG



Lo que mide

Diferencias de potencial en el cuero cabelludo, generadas por actividad neuronal sincronizada y observadas a través de electrodos.

Lo que también capta

Parpadeos, movimiento ocular, tensión muscular, mala impedancia, movimiento del casco y ruido eléctrico.

Mensaje para la defensa

El casco no lee pensamientos: registra señales de microvoltios mezcladas con ruido. Precisamente por eso hacen falta preprocesamiento, contexto largo y preentrenamiento.

¿Puede un modelo MEG de contexto largo adaptarse a EEG para clasificación contextual de palabras?

Punto de partida

MEG-XL: modelo autosupervisado de contexto largo para señales MEG.

Adaptación

EEG-XL: entrada EEG con posiciones, máscaras y tipo de sensor.

Evaluación

Recuperación Top-10 de palabras sobre OpenNeuro ds004408.

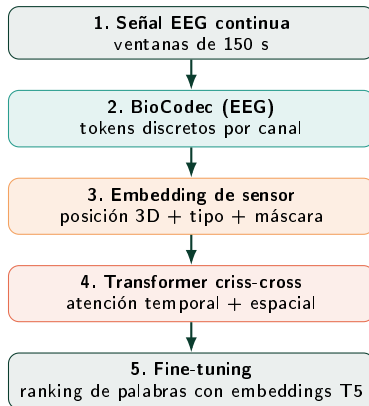
Propuesta: de MEG-XL a EEG-XL

Idea central

Mantener el sesgo de MEG-XL: contexto largo, tokenización neuronal y aprendizaje autosupervisado.

Cambio necesario

Representar EEG heterogéneo: distinto número de canales, distintas posiciones y distintas sesiones.



Datasets: lectura para adaptar, escucha para acercarse a la tarea final

Lectura

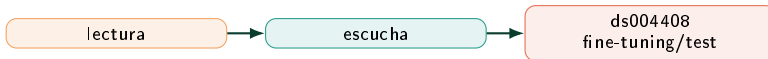
- ZuCo 2.0: lectura natural.
- Nieuwland et al.: lectura palabra a palabra.
- Adaptación inicial a EEG lingüístico.

Escucha

- SparrKULee: habla natural.
- OpenNeuro ds007808: escucha y contexto longitudinal.
- Aproxima el dominio de evaluación.

Evaluación final

- OpenNeuro ds004408.
- Reservado para fine-tuning y test.
- No participa en el preentrenamiento.

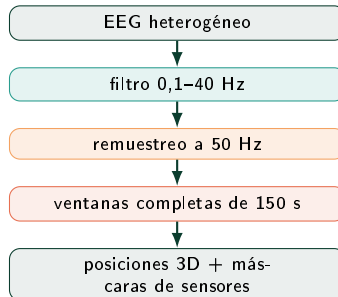


Objetivo

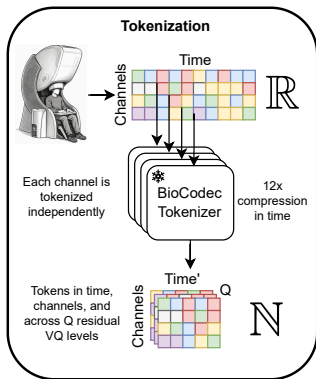
Convertir datasets EEG heterogéneos en entradas compatibles con una arquitectura común.

Punto importante

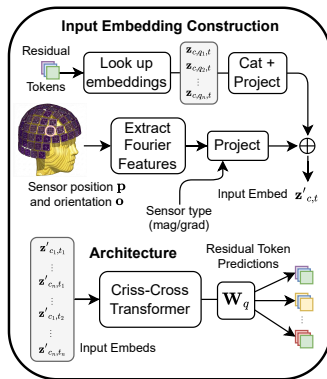
Aunque el filtro inicial llega a 40 Hz, al remuestrear a 50 Hz la banda efectiva queda limitada por Nyquist: aproximadamente 0,1–25 Hz.



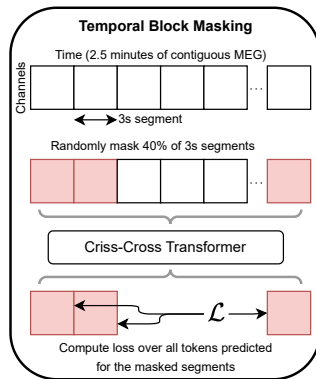
Preentrenamiento autosupervisado



150 s
contexto



50
bloques



20/50
máscara

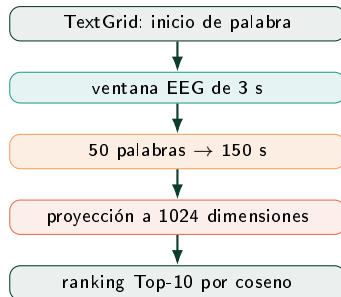
Fuente: MEG-XL

Construcción del ejemplo

- Cada palabra tiene un tiempo de inicio.
- Se extrae una ventana EEG de 3 s.
- 50 palabras forman una entrada de 150 s.s

Objetivo lingüístico

La representación cerebral se proyecta al espacio de embeddings de *T5-large*.



Diseño experimental: separar efectos

Condición	Inicialización	Preentrenamiento EEG	Fine-tuning
Sin preentrenamiento	Aleatoria	No	ds004408
EEG desde cero	Aleatoria	Lectura → escucha	ds004408
MEG-XL + emb. EEG	Checkpoint MEG-XL	Lectura → escucha	ds004408
MEG-XL + emb. MEG	Checkpoint MEG-XL	Lectura → escucha	ds004408

Qué permite medir

- Efecto del preentrenamiento autosupervisado con EEG.
- Efecto de inicializar desde MEG-XL.
- Efecto de reutilizar o redefinir el embedding de tipo de sensor.

Resultado principal

Métrica principal

Top-10 balanceada sobre las 250 palabras más frecuentes de ds004408.

22,32 %

mejor modelo: MEG-XL + embedding MEG

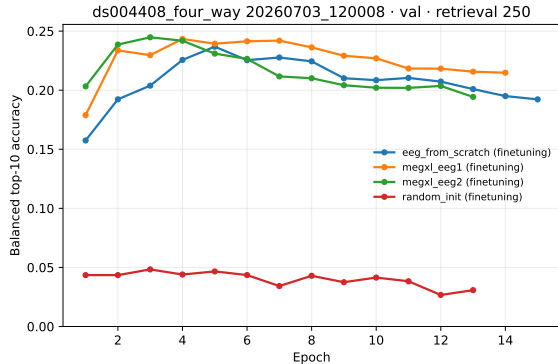
4,00 %

azar uniforme con 250 candidatos

Condición	Bal. 250	Bal./azar
Sin preentrenamiento	4,05 %	1,01
EEG desde cero	19,95 %	4,99
MEG-XL + emb. EEG	20,56 %	5,14
MEG-XL + emb. MEG	22,32 %	5,58

Lectura rápida

La mejora dominante viene del preentrenamiento EEG; la transferencia desde MEG-XL añade una ganancia menor pero positiva.



Observación

Los mejores checkpoints aparecen en pocas épocas.

Riesgo

Continuar el fine-tuning no mejora necesariamente y puede degradar la generalización.

Interpretación

El preentrenamiento proporciona una representación útil, pero el EEG se sobreajusta con facilidad.

Viabilidad

- La arquitectura puede adaptarse a EEG.
- El sistema queda claramente por encima del azar.
- El contexto largo es compatible con la tarea.

Qué aporta más

- El mayor salto viene del preentrenamiento EEG.
- MEG-XL aporta una mejora adicional moderada.
- El embedding MEG reutilizado fue el mejor en esta ejecución.

Prudencia

- Una única semilla.
- Protocolos no idénticos a todos los trabajos previos.
- No es generación libre de texto.

Lectura honesta: la transferencia MEG-EEG no resuelve el brain-to-text no invasivo, pero muestra una vía viable y medible para avanzar.

Qué se ha conseguido

- Adaptar MEG-XL a EEG heterogéneo.
- Entrenar con lectura y escucha.
- Evaluar recuperación de palabras en ds004408.

Resultado central

- 22,32 % Top-10 balanceada.
- 5,58 veces el azar.
- El preentrenamiento EEG es decisivo.

Trabajo futuro

- Más semillas y particiones.
- Más bandas, tokenizadores y datasets.
- Registros propios con casco EEG.

Conclusión final: una arquitectura de contexto largo inspirada en MEG-XL puede adaptarse a EEG y obtener resultados competitivos en una tarea controlada de clasificación contextual de palabras.

Gracias

Preguntas

